

PLANO DE ENSINO



MATEMÁTICA COMPUTACIONAL APLICADA

NÍVEL DO SEGMENTO: Fundamental

CURSOS: Ciências da Computação; Todos os cursos C&TIC

Núcleo DCN: Matemática Aplicada à Computação; Matemática; Fundamentos de Computação; Modelagem Computacional.

Área	Carga Horária	Período letivo
Negócios, administração e direito; Computação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC)	160 horas	2025/2

COMPETÊNCIAS

Desenvolver soluções criativas e sustentáveis para problemas diversos por meio da aplicação de conceitos matemáticos e computacionais, integrando conhecimentos teóricos e práticos, promovendo a inovação, o trabalho em equipe e o pensamento crítico no contexto multidisciplinar.

Ementa:



Fundamentos de conjuntos, relações e funções. Proposições lógicas, tabelas-verdade e equivalências na formulação de raciocínios formais. Álgebra booleana e suas aplicações em circuitos digitais e sistemas computacionais. Princípios de contagem e combinatória aplicados a problemas computacionais. Estruturas matemáticas como matrizes, grafos e árvores na modelagem de dados. Indução matemática e recorrência na construção e prova de propriedades. Modelagem matemática de problemas computacionais em diferentes domínios. Aplicações em algoritmos e estruturas de dados para solução de problemas.

Unidades de Aprendizagem (UA):



NOME	DESCRIÇÃO	OBJETOS DE CONHECIMENTO
Conjuntos e Funções	Mergulhe no universo dos conjuntos e funções, onde você vai entender os fundamentos e operações que são a base da modelagem de dados. Aqui, você vai aprender a aplicar esses conceitos em situações reais e a construir uma base sólida para a computação.	Conjuntos, relações e funções - fundamentos, operações e aplicações em modelagem de dados; Fundamentos de conjuntos, relações e funções.
Lógica Matemática	Desvende os mistérios da lógica matemática! Aprenda sobre proposições, operadores lógicos e tabelas-verdade. Essa unidade é essencial para quem quer se aprofundar em raciocínios formais e suas aplicações na computação.	Lógica matemática e proposicional - proposições, operadores lógicos, tabelas-verdade, equivalências e aplicações em computação; Proposições lógicas, tabelas-verdade e equivalências na formulação de raciocínios formais.
Álgebra Booleana	Explore o mundo da álgebra booleana e descubra como simplificar expressões e trabalhar com circuitos digitais. Essa área é fundamental para entender as estruturas de decisão que permeiam a computação moderna.	Álgebra booleana - simplificação de expressões, circuitos digitais e aplicações em estruturas de decisão; Álgebra booleana e suas aplicações em circuitos digitais e sistemas computacionais.
Análise Combinatória	A análise combinatória é a chave para resolver problemas complexos! Aprenda sobre arranjos, combinações e permutações, e veja como esses princípios se aplicam em algoritmos e na resolução de desafios computacionais.	Princípios de contagem e análise combinatória - arranjos, combinações, permutações e aplicações em algoritmos; Princípios de contagem e combinatória aplicados a problemas computacionais.
Probabilidade	Desperte seu lado estatístico com a probabilidade! Aqui, você vai aprender noções básicas que são essenciais para resolver problemas computacionais e entender a incerteza em algoritmos.	Probabilidade elementar - noções básicas de probabilidade aplicadas a problemas computacionais.
Álgebra Linear	Mergulhe nas matrizes e vetores da álgebra linear! Descubra como essas estruturas são utilizadas em computação gráfica e análise de dados, e como elas facilitam a resolução de problemas complexos.	Álgebra linear - matrizes, vetores e operações com aplicações em computação gráfica e análise de dados; Estruturas matemáticas como matrizes, grafos e árvores na modelagem de dados.
Teoria de Grafos	Navegue pelo fascinante mundo dos grafos e árvores! Aprenda sobre suas representações, percursos e como essas estruturas são aplicadas em redes e algoritmos, essenciais para a computação.	Grafos e árvores - representação, percursos e aplicações em redes e algoritmos.
Indução Matemática e Recorrência	Entenda os princípios da indução matemática e recorrência! Aprenda a construir e provar propriedades que são fundamentais na análise de algoritmos e na solução de problemas matemáticos.	Indução matemática e recorrência - princípios, provas e aplicações em análise de algoritmos; Indução matemática e recorrência na construção e prova de propriedades.



Objetivos de Aprendizagem:

Identificar e aplicar os fundamentos de conjuntos, relações e funções em contextos matemáticos e computacionais.

Compreender e utilizar proposições lógicas, tabelas-verdade e equivalências na formulação de raciocínios formais.

Analisar e empregar álgebra booleana em circuitos digitais e sistemas computacionais para resolver problemas práticos.

Utilizar princípios de contagem e combinatória para desenvolver soluções eficientes em problemas computacionais.



Atitudes & Valores:

Desenvolver o respeito à lógica e raciocínio matemático; Valorizar o trabalho em equipe durante debates e atividades em grupo; Incentivar a empatia através da colaboração em grupos para solução de problemas; Promover a responsabilidade na construção de argumentos claros e consistentes; Valorizar a ética ao apresentar soluções; Cultivar a curiosidade intelectual em relação à matemática; Responsabilidade e ética na utilização de modelos matemáticos; Compromisso com a prática independente; Respeito pelas contribuições de colegas em discussões sobre modelagem de dados; Empatia ao compartilhar soluções e dificuldades; Respeito ao trabalho em grupo.



Avaliação:

A avaliação contínua está diretamente ligada à realização do trabalho pedagógico e se concretiza no acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem por várias formas. Constitui-se de momentos e instrumentos imprescindíveis utilizados pelo professor para que as metas de compreensão sejam atingidas.

Define-se três avaliações principais, que marcam o processo avaliativo na medida em que o aluno percorre seu processo formativo, a saber - A1 - avaliação discursiva em que o aluno demonstrará competências por meio de expressão de linguagem, códigos e signos da área, valendo 30 pontos.

A2 - avaliação composta por questões objetivas que visam permitir fazer análises e estabelecer relações evidenciando as competências de leitura e interpretação, valendo 30 pontos.

A3 - avaliação que acompanhe o processo de ensino-aprendizagem ao longo do semestre e resulte no desenvolvimento de um projeto ou produto, estudo técnico, croqui, solução digital, arte ou outro formato equivalente e condizente com a Unidade Curricular que permita tangibilizar um desempenho de compreensão, valendo 40 pontos.

A nota final será composta pela soma das notas da A1, A2 e A3 ($A1+A2+A3$).

Nas unidades curriculares presenciais, estará aprovado o aluno que obtiver, na soma das três avaliações ($A1+A2+A3$), a nota mínima de 70 pontos e atingir, no mínimo, 75% de frequência nas aulas presenciais.

Nas unidades curriculares digitais (UCD), estará aprovado o aluno que obtiver, na soma das três avaliações ($A1+A2+A3$), a nota mínima de 70 pontos.

O aluno que tenha obtido nota final inferior a 70 pontos, possuem no mínimo 40 (quarenta) pontos em uma das seguintes somas - $A1+A3$ ou $A2+A3$ e tiver, no mínimo 75% de presença nas aulas da unidade curricular presencial, poderá realizar avaliação integrada (AI) conforme calendário acadêmico. A nota será atribuída numa escala de 0 (zero) a 30 (trinta) pontos e substituirá, entre A1 e A2, a menor nota.

Se a nota da AI for inferior à nota da A1 e, também, da A2, não haverá substituição e o aluno estará reprovado na Unidade Curricular.

Após o lançamento da nota da avaliação integrada (AI), o aluno que obtiver 70 pontos, como resultado da soma das avaliações (A1, A2 e A3), será considerado aprovado.

O aluno reprovado na unidade curricular deverá refazê-la, na modalidade presencial ou digital, respeitada a oferta. A reprovação em componente curricular não interrompe a progressão do aluno no curso.



Certificação:

Especialista em Matemática Aplicada à Computação



Bibliografia Básica:

SANTOS, Marcelo da Silva dos; NUNES, Sergio E.; SILVA, Cristiane da; et al. Lógica Computacional. Porto Alegre - SAGAH, 2021. E-book. p.1. ISBN 9786556901343. Disponível em -

<https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786556901343/>. Acesso em - 05 jun. 2025.

MENEZES, Paulo B. Matemática discreta para computação e informática - UFRGS. V.16. 4. ed. Porto Alegre - Bookman, 2013. E-book. p.1. ISBN 9788582600252. Disponível em -

<https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788582600252/>. Acesso em - 05 jun. 2025.

STEIN, C. S.; DRYSDALE, R. L.; BOGART, K. P. Matemática discreta para ciência da computação. 1. ed. São Paulo, SP - Pearson, 2013. E-book. Disponível em - <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em - 05 jun. 2025.

Bibliografia Complementar:



- MARTINS, Juliano V.; SANTOS, Camila A.; SILVA, Patrícia Fernanda da; et al. Raciocínio algorítmico. Porto Alegre - SAGAH, 2020. E-book. p.Capa. ISBN 9786581492915. Disponível em - <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786581492915/>. Acesso em - 05 jun. 2025.
- GERSTING, Judith L. Fundamentos matemáticos para a ciência da computação - matemática discreta e suas aplicações. 7. ed. Rio de Janeiro - Grupo GEN, 2016. eBook. Disponível em - <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788521633303>. Acesso em - 13 set. 2025.
- ROSEN, Kenneth H. Matemática discreta e suas aplicações. 6. ed. São Paulo - McGraw-Hill Brasil, 2009.
- LIPSCHUTZ, Seymour; LIPSON, Marc. Matemática discreta. 3. ed. Porto Alegre - Bookman, 2013.
- GRIMALDI, Ralph P. Matemática discreta e aplicações. 3. ed. São Paulo - Pearson Prentice Hall, 2004.